



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

# Tampinha Mágica

Sistema de gamificação para incentivo à reciclagem e à educação financeira infantil

---

**Nathan Zavam da Silva**

Orientador: Prof. Robson Parmezan Bonidia

Coorientadora: Profa. Camila Dias de Oliveira Sestito

Cornélio Procópio · 2026

# O que será apresentado



## Introdução

01

O problema e a motivação



## Materiais e métodos

02

Tecnologias, arquitetura e segurança



## Resultados

03

O sistema em funcionamento



## Considerações finais

04

Conclusões e trabalhos futuros



01

# Introdução

O problema e a motivação

# O endividamento começa na falta de educação

O cenário financeiro brasileiro é preocupante: um número elevado de famílias vive endividado.

A ausência de uma educação financeira consolidada desde a infância contribui para a perpetuação de dificuldades econômicas na vida adulta (*Schio; Andreis, 2025*).

Estudos mostram que aulas específicas sobre o tema, de forma estruturada no currículo, são mais efetivas para o aprendizado (*Reisdorfer et al., 2024*).



# 80,4%

das famílias endividadas — novo recorde da série histórica

(*Barreto, 2026*)

# Consciência ecológica desde a primeira infância



## 0–6 anos

a primeira infância é a etapa decisiva para formar comportamentos ambientalmente responsáveis

*(Mustafaoglu; Alkan, 2025; Tomazzetti; Costa, 2023)*

Alunos frequentemente transferem a terceiros a responsabilidade pela conservação do ambiente escolar (*Mahsun et al., 2025*), evidenciando a falta de um compromisso mais amplo com a sustentabilidade.

A educação ambiental tratada de forma pontual e isolada do currículo dificilmente desenvolve esses hábitos (*Marchesini et al., 2025*).

A gestão de resíduos pelo conceito 3R — reduzir, reutilizar e reciclar — mostra-se um caminho eficaz.

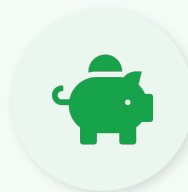
# Por que gamificação?

A limitação dos métodos convencionais em promover mudanças de comportamento evidencia a necessidade de abordagens mais dinâmicas (Nyland et al., 2024). A gamificação aplica mecânicas de jogos para engajar e estimular comportamentos no mundo real.



## Ganhos ambientais

Jogos digitais geram ganhos significativos nas atitudes dos alunos em relação ao meio ambiente (Tsai; Chuang; Lin, 2025).



## Eficácia financeira

Jogos aumentam a literacia financeira, impactando conhecimento, comportamento e atitude (Silva; Becker; Vieira, 2025).



## Reduz desigualdades

Plataformas web podem mitigar diferenças de aprendizado entre escolas públicas e privadas (Rodriguez-Raga; Martinez-Camelo, 2022).

# Elementos de design de jogos



## Pontos, níveis e medalhas

Aumentam o engajamento e a motivação, tornando tarefas repetitivas mais agradáveis e eficazes.



## Missões e conquistas

Estruturam o conteúdo, criando senso de propósito, progressão e reconhecimento pelo esforço.



## Placares de líderes

Promovem competição saudável e incentivam a colaboração entre os alunos.



## Narrativas e simulações

Colocam o aluno como figura ativa, fomentando um entendimento mais profundo dos conceitos.

# Uma plataforma web gamificada de dupla finalidade

Refatorar e expandir o sistema Tampinha Mágica, conectando os eixos ambiental e financeiro em um único ciclo prático.



*Um resíduo plástico comum transforma-se em moeda simbólica para o aprendizado prático de ganho, poupança e decisão de gasto.*



# O que o trabalho se propôs a fazer

## OBJETIVO GERAL

Refatorar e expandir o sistema Tampinha Mágica, transformando-o em uma plataforma web interativa e gamificada, aplicável à educação básica como ferramenta pedagógica.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS



01

### Modelar requisitos

Requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, incluindo a conversão de tampas em créditos.



02

### Arquitetura por perfis

Quatro perfis de usuário com acompanhamento do progresso individual de cada aluno.



03

### Interface responsiva

UI lúdica e de navegação intuitiva, adequada aos diferentes perfis de público.



04

### Avaliar usabilidade

Pesquisa de campo com profissionais da educação para validar a plataforma.

# O diferencial: a conexão mecânica

Entre os trabalhos analisados, nenhum une os dois pilares com uma ligação direta — onde a ação ecológica gera o recurso usado no aprendizado financeiro (Tabela 1).

| Trabalho                        | Gamif. | Ed. Amb. | Ed. Fin. | Plataf. digital | Conexão mecânica |
|---------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|------------------|
| Aragón e Brenes-Cuevas (2025)   | ✓      | ✓        | ✗        | ✗               | ✗                |
| Netto et al. (2025)             | ✓      | ✓        | ✗        | ✗               | ✗                |
| Estima e Peguinho (2024)        | ✓      | ✗        | ✓        | ✗               | ✗                |
| Alamin et al. (2025)            | ✓      | ✗        | ✓        | ✓               | ✗                |
| Brito et al. (2021)             | ✓      | ✗        | ✓        | ✓               | ✗                |
| Tampinha Mágica (este trabalho) | ✓      | ✓        | ✓        | ✓               | ✓                |

Fonte: Adaptado do autor (2026).

**Diferencial:** sustentabilidade e finanças tornam-se interdependentes, não temas paralelos.



02

# Materiais e Métodos

Tecnologias, arquitetura, dados e segurança

# Tecnologias e ferramentas

Aplicação desenvolvida integralmente no ecossistema TypeScript, operando em máquina virtual dedicada, sem dependência de serviços de nuvem.



## Next e React

Framework full-stack:  
roteamento, SSR e API Routes



## TypeScript 5

Tipagem estática em todo o  
código



## Ant Design 6

Componentes de UI e tema  
parametrizável



## MongoDB 7 + Mongoose

Persistência NoSQL com  
transações ACID



## NextAuth.js 4 (JWT)

Sessão por perfil + bcrypt para  
senhas

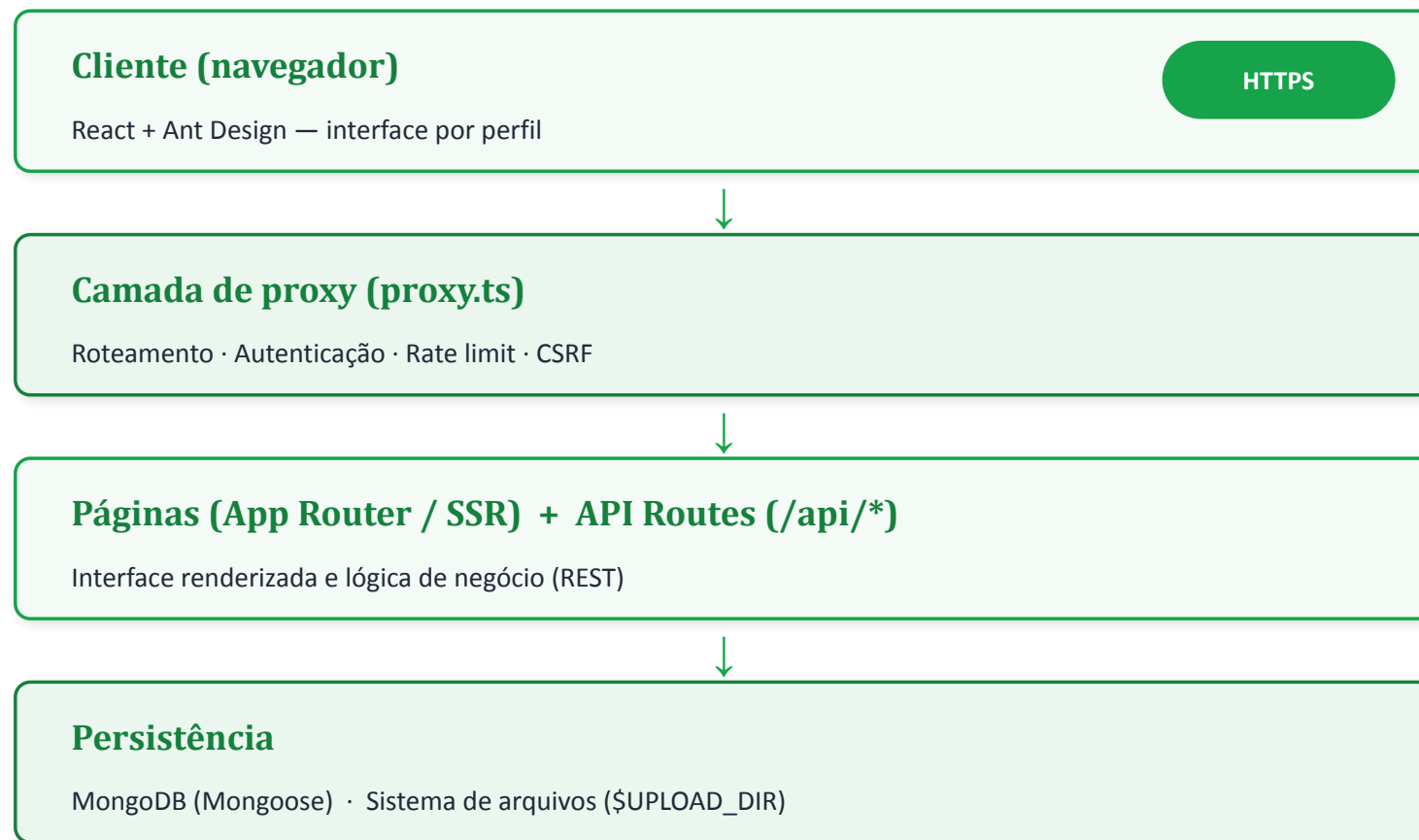


## qrcode + @zxing/library

Geração e leitura de QR Code pela  
câmera

Tabela 2. Fonte: Do autor (2026), conforme documentação oficial das ferramentas.

# Aplicação monolítica full-stack em camadas



## Por que monolito?

- Reduz a complexidade de implantação e manutenção
- Adequado a uma única instância em VM dedicada
- Toda requisição passa antes pela camada de proxy
- Imagens gravadas fora da pasta pública, servidas por rota autenticada

Figura 1 — Arquitetura em camadas. Fonte: Do autor (2026).

# Cinco coleções e isolamento entre escolas

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| User            | Autenticação de qualquer perfil; o campo role define as permissões |
| Escola          | Cadastro institucional; status controla o ciclo de aprovação       |
| Aluno           | Estudante; saldo de créditos e identificador qrcode_id (UUID)      |
| Transação       | Cada movimentação de crédito; criada de forma atômica (ACID)       |
| VínculoPaiAluno | Conecta um responsável a um aluno após aprovação da escola         |

Figura 2 — Entidades e relacionamentos. Fonte: Do autor (2026).



## Privacidade & LGPD

A coleção Aluno não armazena dados sensíveis — sem CPF, RG ou data de nascimento.

Medida alinhada ao público-alvo (menores de idade) e às exigências da LGPD (Brasil, 2018).

O campo escola\_id garante o isolamento multi-tenant entre instituições.

# Síntese dos requisitos



**19 RF**

## Requisitos Funcionais

Ações que o sistema deve executar: autenticação, autocadastro de escolas e responsáveis, registro de coletas por QR Code, atualização atômica de saldo, emissão de cartões e dashboards.



**7 RN**

## Regras de Negócio

Políticas que governam o sistema: 1 grama de tampa = 1 crédito (RN01); cadastro de escola pendente até aprovação (RN02); dados de alunos não sensíveis pela LGPD (RN05).



**9 RNF**

## Requisitos Não Funcionais

Qualidades esperadas: responsividade, usabilidade, segurança (OWASP), operação em VM dedicada sem nuvem e entrega via HTTPS em produção.

Tabelas 3, 4 e 5. Fonte: Do autor (2026).

## Quatro perfis de usuário



### Super-administração

Visão consolidada da plataforma e administração do ciclo de vida das escolas (aprovar, suspender). Único perfil acima da fronteira entre escolas.



### Escola

Gerencia professores e alunos (individual ou em lote via CSV), aprova vínculos dos responsáveis e acompanha seu dashboard de métricas.



### Professor

Registra coletas identificando o aluno por QR Code, adiciona/remove créditos com evidências (fotos) e emite os cartões em PDF.



### Responsável

Perfil de acompanhamento: vincula-se a um aluno e observa, em modo somente leitura, o saldo e o equivalente em quilos de tampas.



# Defesas alinhadas ao OWASP Top 10



## Senhas & credenciais

Hash bcrypt (custo 12), política de senhas e bloqueio de senhas comuns.



## JWT & sessões

Token httpOnly com SameSite=Lax; sessões invalidadas após troca de senha.



## Rate limit & CSRF

Janela deslizante em memória e validação de origem nas requisições mutadoras.



## Upload seguro

Validação de MIME/tamanho, nomes por UUID e proteção contra path traversal.



## Validação de entradas

Escape de regex (anti-ReDoS) e validação de ObjectIds e intervalos de datas.



## Anti-bot (honeypot)

Campo invisível nos cadastros públicos; submissões automatizadas descartadas.

# Pesquisa de campo: o método SUS

A usabilidade foi avaliada com o System Usability Scale (SUS), instrumento padronizado e validado, aplicado via Google Forms a profissionais da educação após o uso do sistema (Brooke, 1996).



## 10 afirmações

Alternadas entre positivas e negativas, avaliadas numa escala de 1 a 5 de concordância.



## Padronização

Itens ímpares: valor – 1; itens pares: 5 – valor. Cada item passa a contribuir de 0 a 4.



## Pontuação final

Soma das contribuições  $(0-40) \times 2,5$ , resultando numa nota de 0 a 100. Média  $\approx 68$  (Bangor et al., 2008).

*Disponibilizou-se um ambiente de teste com dados fictícios e um roteiro de tarefas (registro de créditos, consulta de histórico e emissão de cartões); as respostas foram coletadas de forma anônima.*



03

# Resultados

O sistema em funcionamento — telas por perfil

# Do primeiro acesso ao cadastro público

Página inicial pública, login comum a todos os perfis e os dois caminhos de cadastro: escola ou responsável.

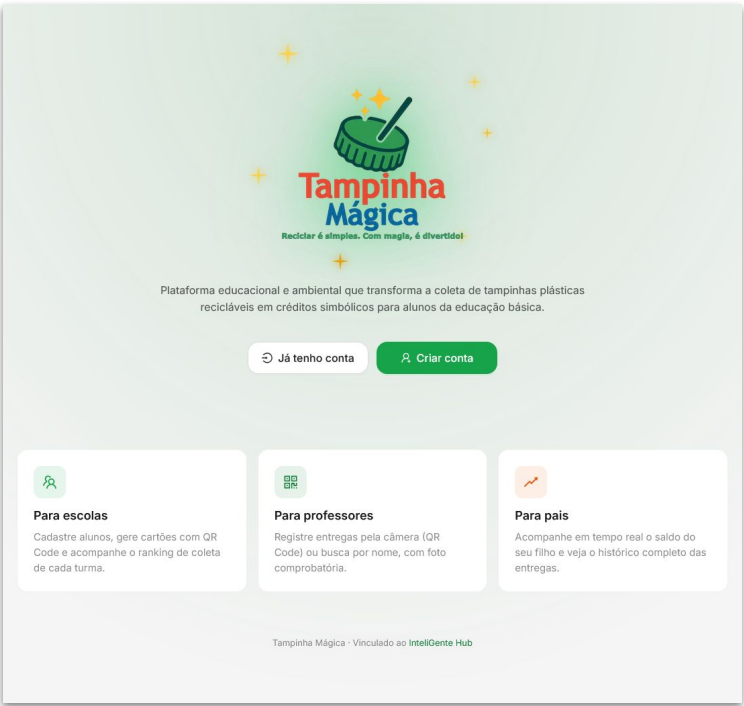


Figura 3 — Página inicial

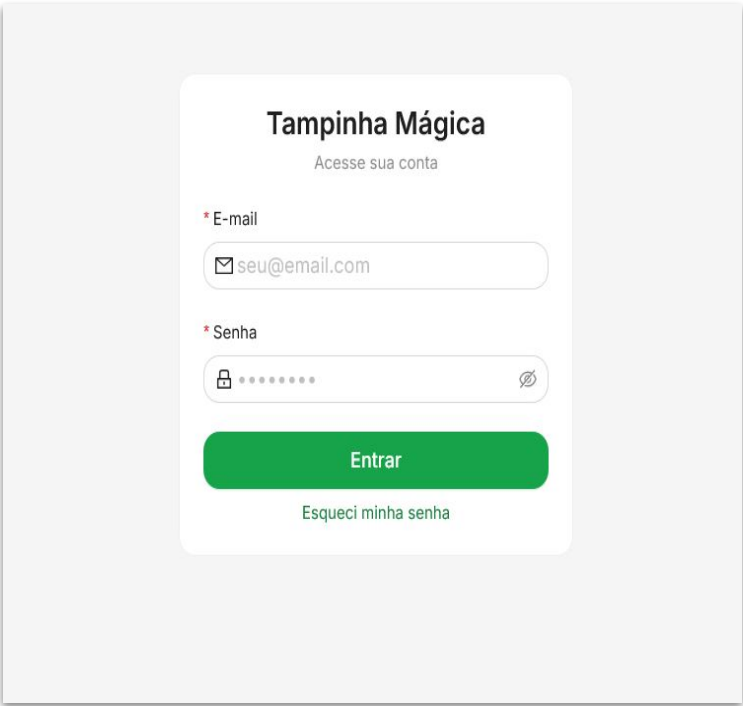
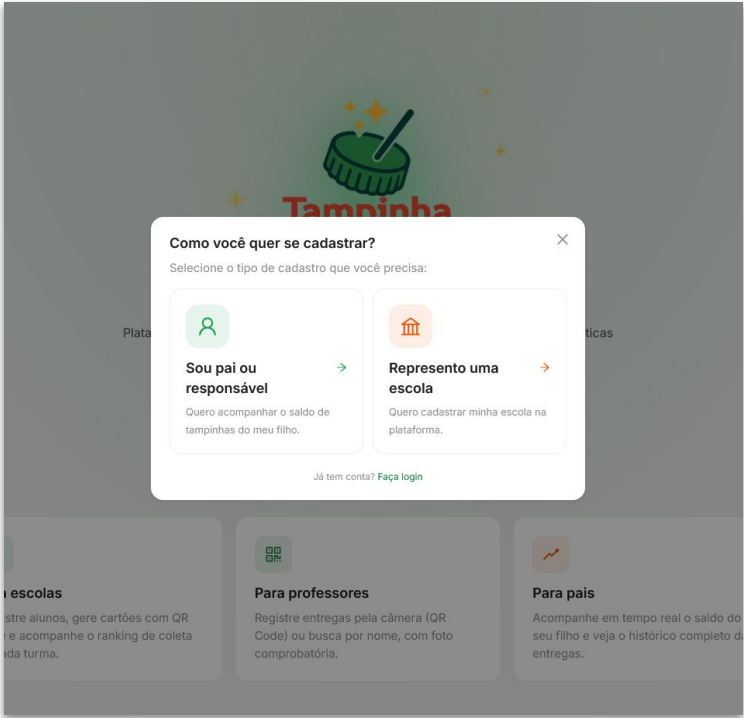


Figura 4 — Login



Figuras 6–8 — Cadastros

# Visão global e gestão das escolas

Dashboard global com métricas consolidadas e ranking de escolas; gestão de escolas (aprovação e suspensão) e de usuários entre instituições.

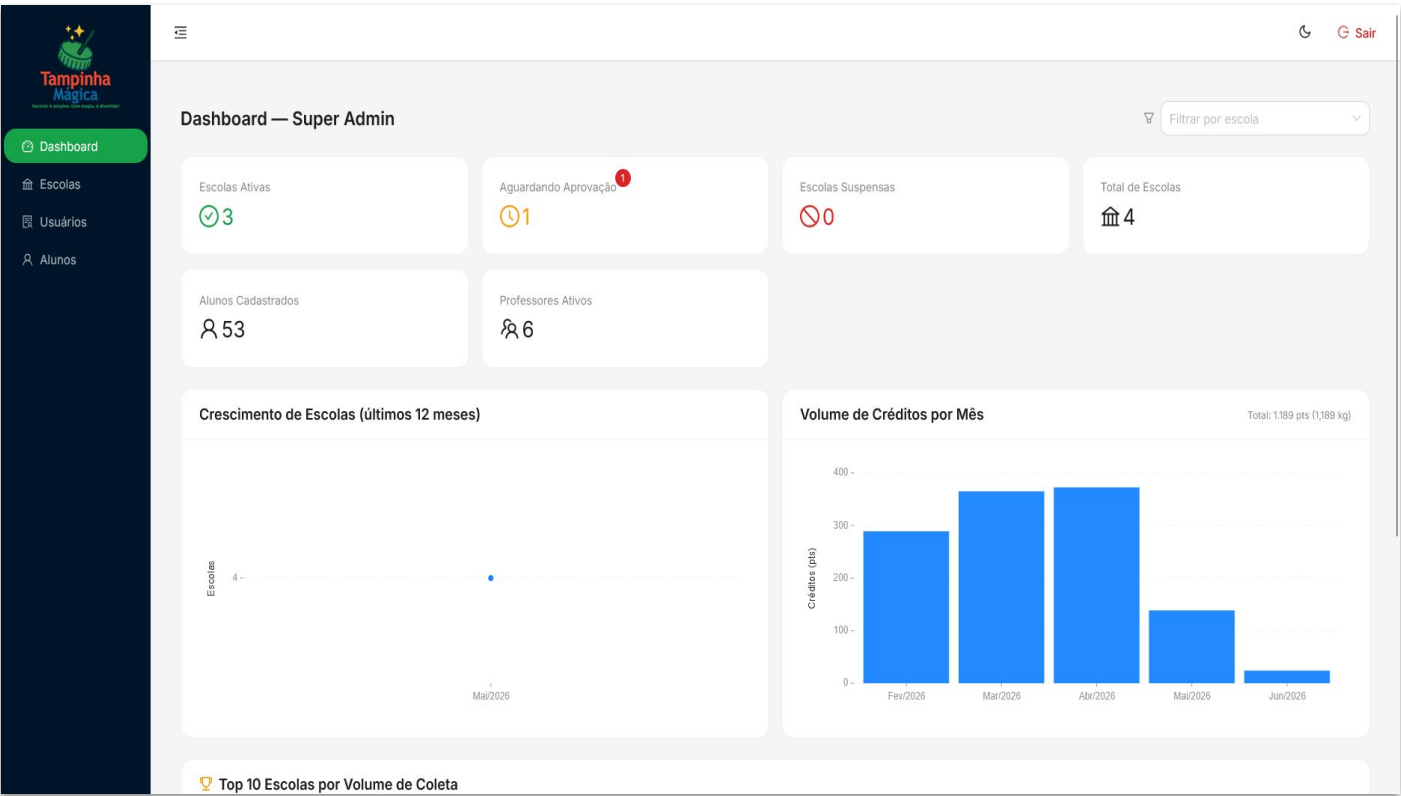


Figura 9 — Dashboard global

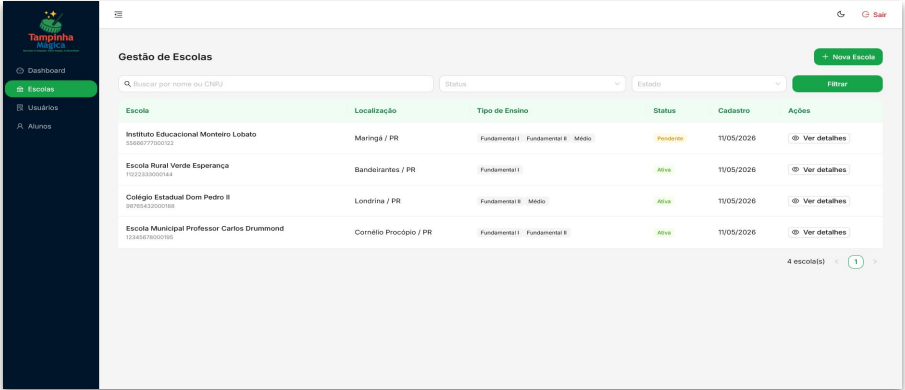


Figura 10 — Gestão de escolas

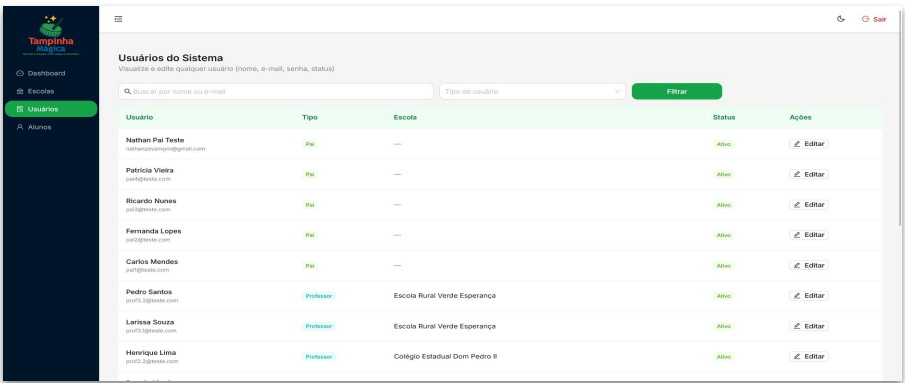


Figura 11 — Gestão de usuários

# Dashboard, gestão e cadastro em lote

Indicadores de gestão, gestão de professores, cadastro de alunos em lote via CSV com validação por linha e fila de aprovação de vínculos.

Cadastrar Alunos em Lote

Como usar

- **Opção 1 — Planilha:** baixe o modelo CSV, preencha no Excel (ou similar), salve como CSV e faça upload.
- **Opção 2 — Manual:** adicione linhas diretamente na tabela abaixo e preencha cada aluno.
- Você pode combinar ambas: faça upload e depois edite na tabela.

Baixar modelo CSV

Upload CSV

+ Adicionar linha

Limpar

| # | Nome                 | Sobrenome            | Turma | Idade                | Tipo de ensino |
|---|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 6º A  | <input type="text"/> | Selecione      |

1 linha(s)

Cadastrar 1 aluno(s)

Figura 13 — Cadastrar aluno

Vínculos Pai-Aluno

Pendentes

| Responsável                          | Aluno solicitado      | Data       | Status   | Ações                                  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------------------------------------|
| Nathan Zavam<br>nethzavm27@gmail.com | Alice Pereira<br>1º A | 04/06/2026 | Pendente | <div>Aprovar</div> <div>Rejeitar</div> |

Figura 14 — Aprovar responsável

# Registro de coletas e créditos

A operação mais sensível: identificação do aluno por QR Code (ou nome), adição de créditos com duas fotos e remoção com justificativa obrigatória.

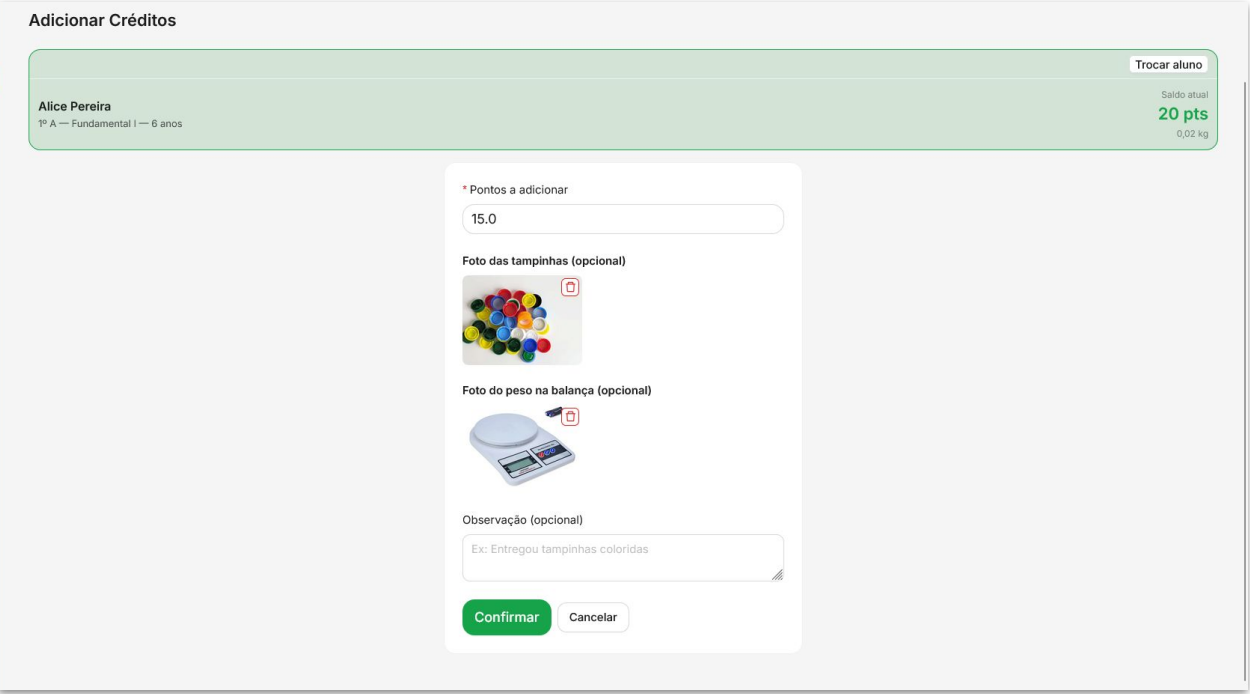


Figura 15 — Adição/Remoção de pontos

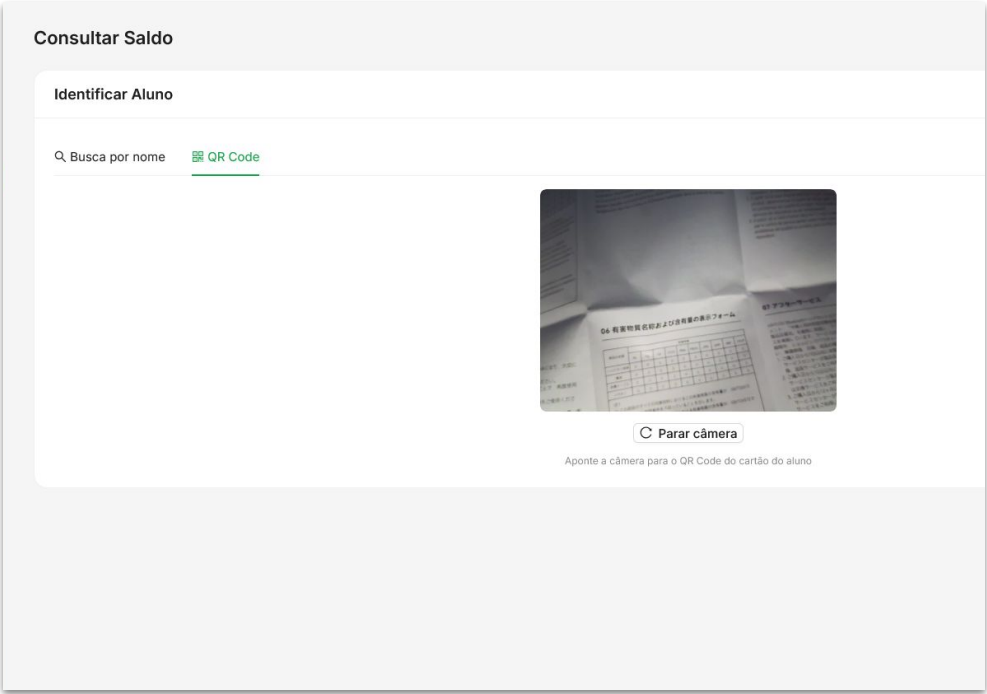


Figura 16 — leitura do qrCode

# Consulta, histórico e emissão de cartões

Consulta de saldo e histórico filtrável por período; seleção de cartões (individual, por turma ou em lote) e geração de um PDF com quatro carteirinhas por página A4.

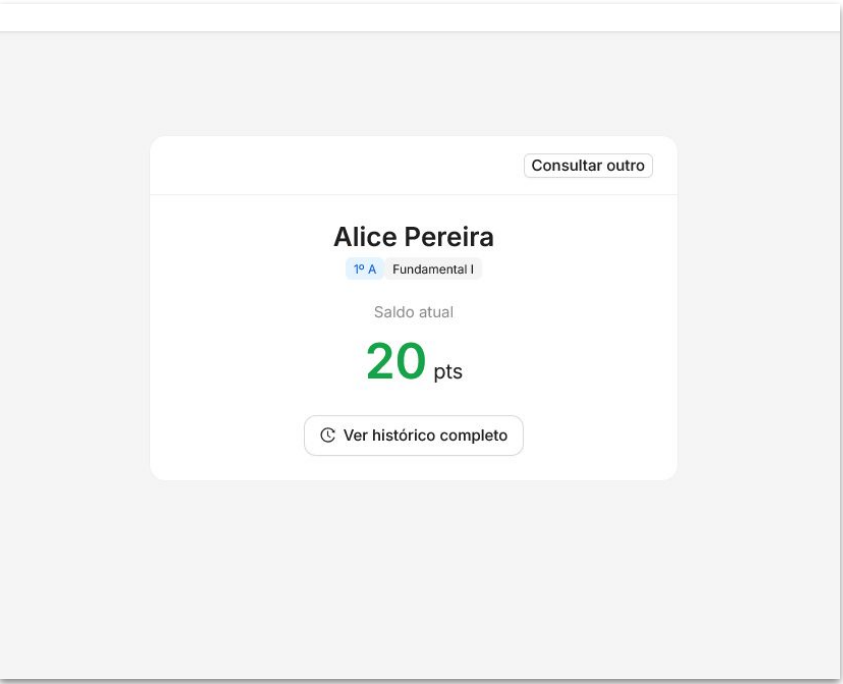


Figura 17 — Consulta de saldo

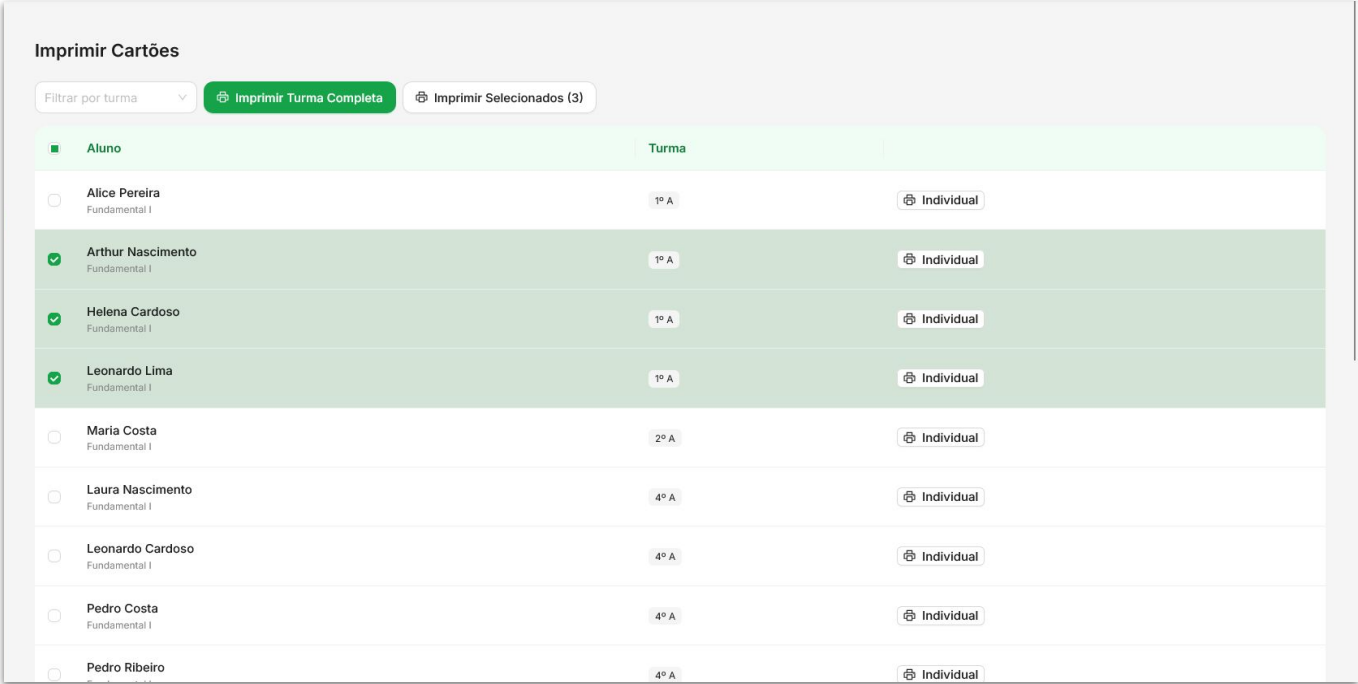


Figura 18 — Seleção de cartões



# Consulta, histórico e emissão de cartões

Consulta de saldo e histórico filtrável por período; seleção de cartões (individual, por turma ou em lote) e geração de um PDF com quatro carteirinhas por página A4.

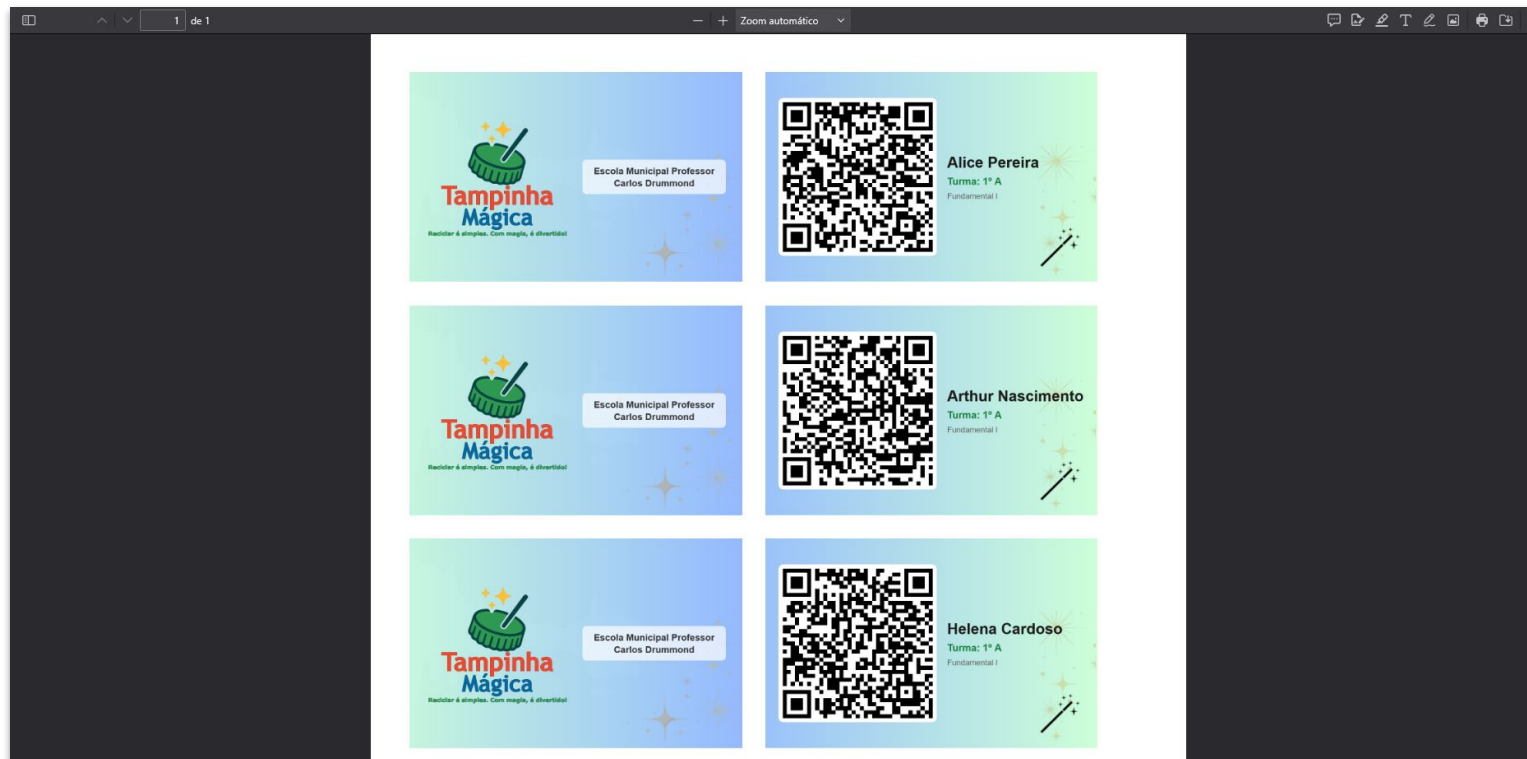


Figura 19 — Cartões em PDF

# Vínculo em três passos e painel de acompanhamento

O responsável localiza a escola, busca o aluno e confirma a solicitação; aprovado o vínculo, acompanha o saldo e o equivalente em quilos de tampas.

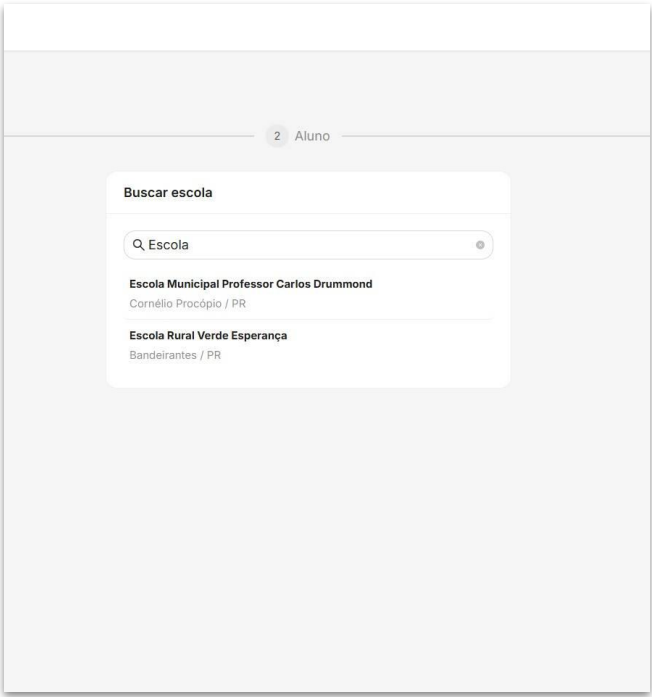


Figura 20 — Passo 1

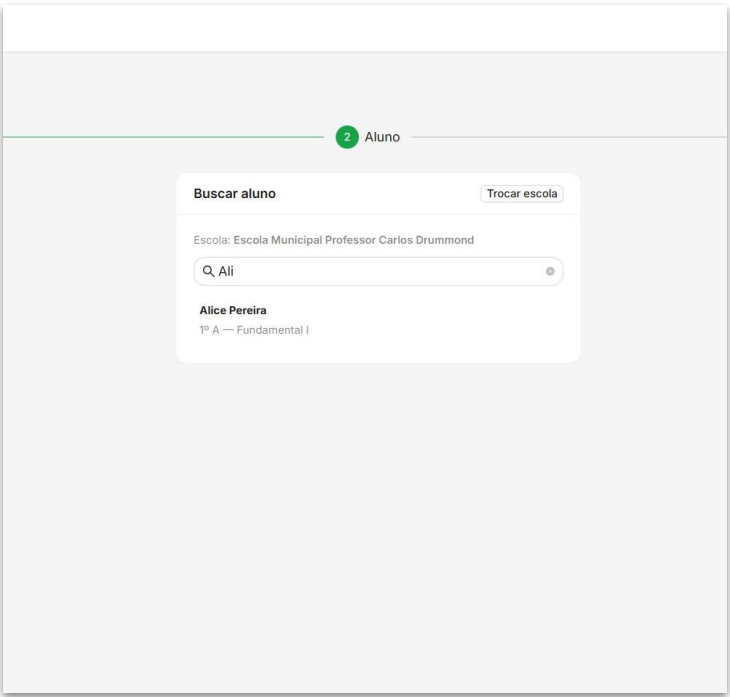


Figura 21 — Passo 2

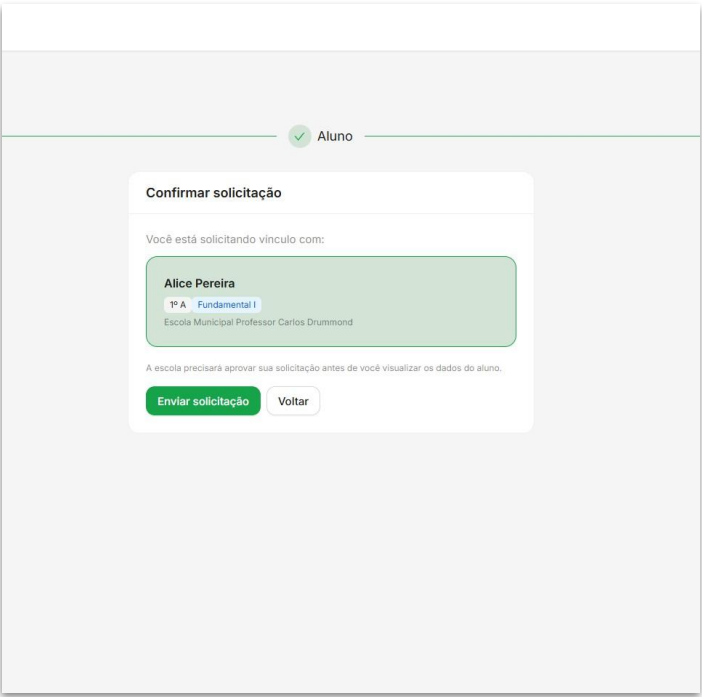


Figura 22 — Passo 3

# Tema claro/escuro, responsividade mobile e tutorial

Todo o sistema é adaptado o tema claro ou escuro, responsivo em qualquer dispositivo web ou mobile e tutorial ao primeiro acesso em todos usuários.

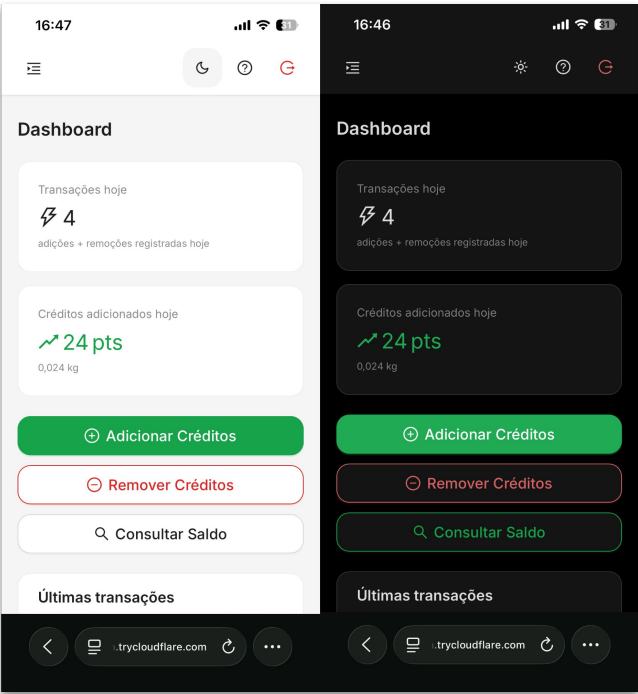


Figura 23 — Tema claro/escuro no celular

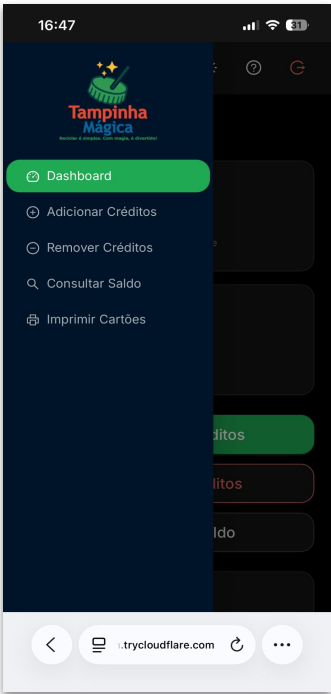


Figura 24 — Menu lateral no celular

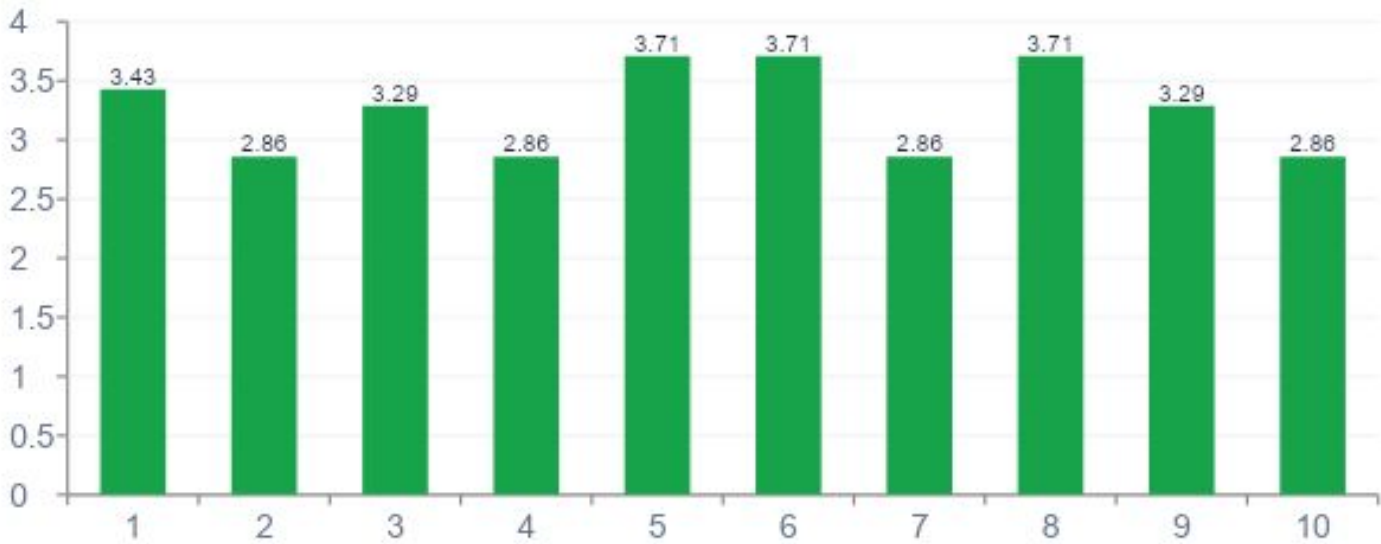


Figura 25 — Tutorial inicial para escola

# System Usability Scale (SUS)



Contribuição média por item (0-4)



**7 respondentes**, profissionais da educação. Pontos fortes: integração das funções e consistência (itens 5, 6 e 8). Ponto mais frágil: a curva de aprendizado inicial (itens 2, 4, 7 e 10).

Tabela 9. Fonte: Do autor (2026).

# Análise por item e comentários



## Pontos fortes

Integração das funções (item 5), ausência de inconsistências (item 6) e percepção de que o sistema não é complicado (item 8) — todos com contribuição média de 3,71.



## Oportunidade de melhoria

As menores contribuições (2,86) concentraram-se nos itens 2, 4, 7 e 10 — todos ligados à curva de aprendizado inicial. Os itens 4 e 10 compõem a subescala de aprendizagem (learnability), reforçando que o ponto mais frágil é o primeiro contato, e não a operação cotidiana.



## Comentários abertos

*“será muito útil nas atividades com os alunos [...]; a forma de registrar ficou bem prática e muito útil.”*

*“ensinar como usar esse site através de vídeo, pois fica melhor para entender o manuseio.”*

Houve, ainda, um relato de confusão momentânea com o fluxo de leitura do QR Code (resolvida ao compreender o procedimento) e a indicação de uma pequena imperfeição visual nos cartões em PDF.



04

# Considerações Finais

Conclusões, limitações e trabalhos futuros

# Conclusões e trabalhos futuros

## O QUE FOI ALCANÇADO



Refatoração completa entregou uma plataforma funcional e pronta para operação



Arquitetura com quatro perfis e isolamento de dados entre escolas



Interface responsiva, identificação por QR Code e emissão de cartões



Usabilidade validada: nota SUS de 81,4, classificada como excelente

**Limitações:** avaliação exploratória, amostra reduzida e validação fora de contexto operacional contínuo.



## Trabalhos futuros

01

**Loja interna** — Resgate de recompensas diretamente pelo sistema

02

**Previsão de coleta** — Funcionalidade apoiada em dados históricos

03

**Tutorial em vídeo** — Apoio ao primeiro uso — o ponto mais frágil identificado

04

**Validação operacional** — Uso contínuo por escolas para aferir o impacto real

## Em síntese

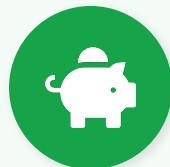


*Este trabalho demonstrou a viabilidade de unir, em uma única solução tecnológica, a educação ambiental e a financeira — transformando um resíduo plástico comum em um recurso para o aprendizado.*



### Sustentabilidade

Atribui valor a um resíduo comum e incentiva a reciclagem



### Educação financeira

Vivência de um ciclo econômico completo: ganho, poupança e gasto



### Formação cidadã

Estímulo a hábitos sustentáveis e conscientes desde a infância



# Referências (1/2)

BANGOR, A.; KORTUM, P. T.; MILLER, J. T. An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction*, v. 24, n. 6, 2008.

BARRETO, E. CNC: endividamento das famílias atinge novo recorde e chega a 80,4%. *CNN Brasil*, 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 2018.

BROOKE, J. SUS: a 'quick and dirty' usability scale. In: *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996.

DAR, J. A.; NANDI, A.; RATHER, M. A. Gamification and educational technology synergy in higher education. *Discover Education*, v. 5, n. 1, 2026.

HUSIN, A. et al. Environmental education in schools: sustainability and hope. *Discover Sustainability*, v. 6, n. 1, 2025.

MAHSUN et al. Enhancing environmental awareness: project-based hybrid learning. *Int. Journal of Environmental Impacts*, v. 8, n. 1, 2025.

MARCHESINI, R. et al. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável. *Revista DCS*, v. 22, 2025.

MUSTAFAOGLU, F. M.; ALKAN, F. Prediction of middle school students' recycling behaviors with machine learning. *Science Education International*, v. 36, n. 2, 2025.

NYLAND, J. et al. Inovações pedagógicas estimulando o pensamento crítico dos alunos. *Revista Acadêmica Online*, v. 10, 2024.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10:2021 — The Ten Most Critical Web Application Security Risks. 2021.

REISDORFER, R. et al. Analysis of factors influencing the financial education of Brazilian school students. *IOSR Journal of Business and Management*, v. 26, 2024.

RODRIGUEZ-RAGA, S.; MARTINEZ-CAMELO, N. Game, guide or website for financial education improvement. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, v. 33, 2022.

SCHIO, A.; ANDREIS, G. Educação financeira e sua possível relação com a inadimplência nacional. *REMATEC*, v. 20, 2025.

# Referências (2/2)

SHAN, L. H.; CHEAH, K. S. L.; LEONG, S. Leading Generation Z's financial literacy through financial education. *SAGE Open*, v. 13, n. 3, 2023.

SILVA, R. C. R. da; BECKER, K. L.; VIEIRA, K. M. The impact of board games on the financial literacy of public-school students. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, v. 114, 2025.

TOMAZZETTI, C. M.; COSTA, G. da S. A concepção de criança na metodologia pedagógica de Maria Montessori. *Cadernos da Pedagogia*, v. 17, n. 39, 2023.

TSAI, S.-K.; CHUANG, T.-Y.; LIN, Z.-J. Enhancing environmental literacy through digital game-based learning. *Sustainability*, v. 17, n. 16, 2025.

ARAGÓN, L.; BRENES-CUEVAS, C. A gamified teaching proposal using an escape box to explore marine plastic pollution. *Sustainability*, v. 17, n. 16, 2025.

NETTO, M. et al. A decade of ecological awareness on marine coastal ecosystems. *Marine Pollution Bulletin*, v. 219, 2025.

ESTIMA, A.; PEGUINHO, C. Using gamification to promote financial literacy and consumer education. *HEAd'24*, 2024.

ALAMIN, R. Y. et al. Adaptive game-based learning (AGBL) model. *International Journal of Information and Education Technology*, v. 15, n. 7, 2025.

BRITO, J. et al. Using PBL to design a gamified application prototype: waste picker's children financial education. 2021.



# Obrigado!

Perguntas são bem-vindas.